

2024 年普通高等学校招生全国统一考试

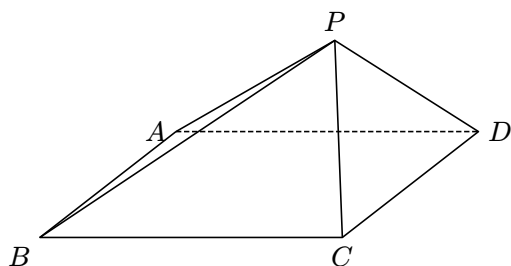
数 学

北京卷

一、选择题：本题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知集合 $M = \{x \mid -3 < x < 1\}$, $N = \{x \mid -1 \leq x < 4\}$, 则 $M \cup N =$ ()。
- A. $\{x \mid -1 \leq x < 1\}$ B. $\{x \mid x > -3\}$
C. $\{x \mid -3 < x < 4\}$ D. $\{x \mid x < 4\}$
2. 若复数 z 满足 $\frac{z}{i} = -1 - i$, 则 $z =$ ()。
- A. $-1 - i$ B. $-1 + i$ C. $1 - i$ D. $1 + i$
3. 圆 $x^2 + y^2 - 2x + 6y = 0$ 的圆心到直线 $x - y + 2 = 0$ 的距离为 ()。
- A. $\sqrt{2}$ B. 2 C. 3 D. $3\sqrt{2}$
4. 在 $(x - \sqrt{x})^4$ 的展开式中, x^3 的系数为 ()。
- A. 6 B. -6 C. 12 D. -12
5. 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 是向量, 则 “ $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$ ” 是 “ $\vec{a} = -\vec{b}$ 或 $\vec{a} = \vec{b}$ ” 的 ()。
- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件
6. 设函数 $f(x) = \sin \omega x$ ($\omega > 0$)。已知 $f(x_1) = -1$, $f(x_2) = 1$, 且 $|x_1 - x_2|$ 的最小值为 $\frac{\pi}{2}$, 则 $\omega =$ ()。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
7. 生物丰富度指数 $d = \frac{S-1}{\ln N}$ 是河流水质的一个评价指标, 其中 S, N 分别表示河流中的生物种类数与生物个体总数。生物丰富度指数 d 越大, 水质越好。如果某河流治理前后的生物种类数 S 没有变化, 生物个体总数由 N_1 变为 N_2 , 生物丰富度指数由 2.1 提高到 3.15, 则 ()。
- A. $3N_2 = 2N_1$ B. $2N_2 = 3N_1$ C. $N_2^2 = N_1^3$ D. $N_2^3 = N_1^2$

8. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是边长为 4 的正方形, $PA = PB = 4$, $PC = PD = 2\sqrt{2}$ 。该棱锥的高为()。



- A. 1 B. 2 C. $\sqrt{2}$ D. $\sqrt{3}$
9. 已知 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 是函数 $y = 2^x$ 的图象上两个不同的点, 则()。
- A. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} < \frac{x_1 + x_2}{2}$ B. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} > \frac{x_1 + x_2}{2}$
- C. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} < x_1 + x_2$ D. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} > x_1 + x_2$
10. 已知 $M = \{(x, y) \mid y = x + t(x^2 - x), 1 \leq x \leq 2, 0 \leq t \leq 1\}$ 是平面直角坐标系中的点集。设 d 是 M 中两点间的距离的最大值, S 是 M 表示的图形的面积, 则()。
- A. $d = 3, S < 1$ B. $d = 3, S > 1$
- C. $d = \sqrt{10}, S < 1$ D. $d = \sqrt{10}, S > 1$

二、填空题: 本题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

11. 抛物线 $y^2 = 16x$ 的焦点坐标为_____。
12. 在平面直角坐标系 xOy 中, 角 α 与角 β 均以 Ox 为始边, 它们的终边关于原点对称。若 $\alpha \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$, 则 $\cos \beta$ 的最大值为_____。
13. 若直线 $y = k(x - 3)$ 与双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 只有一个公共点, 则 k 的一个取值为_____。
14. 汉代刘歆设计的“铜嘉量”是龠、合、升、斗、斛五量合一的标准量器, 其中升量器、斗量器、斛量器的形状均可视为圆柱。若升、斗、斛量器的容积成公比为 10 的等比数列, 底面直径依次为 65 mm、325 mm、325 mm, 且斛量器的高为 230 mm, 则斗量器的高为_____ mm, 升量器的高为_____ mm。(不计量器的厚度)

15. 设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是两个不同的无穷数列，且都不是常数列。记集合 $M = \{k \mid a_k = b_k, k \in \mathbb{N}^*\}$ ，给出下列四个结论：

- ① 若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为等差数列，则 M 中最多有 1 个元素；
- ② 若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为等比数列，则 M 中最多有 2 个元素；
- ③ 若 $\{a_n\}$ 为等差数列， $\{b_n\}$ 为等比数列，则 M 中最多有 3 个元素；
- ④ 若 $\{a_n\}$ 为递增数列， $\{b_n\}$ 为递减数列，则 M 中最多有 1 个元素。

其中正确结论的序号是_____。

三、解答题：本题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

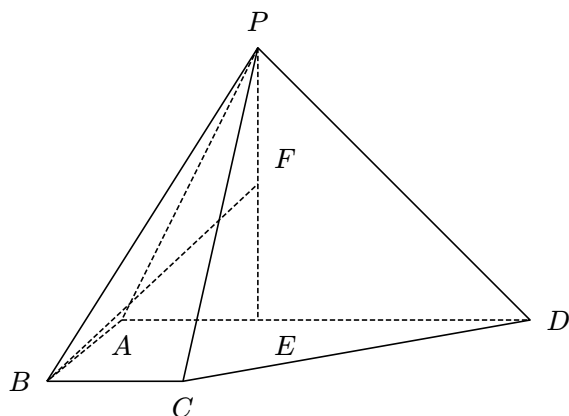
16. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ， $\angle A$ 为钝角， $a = 7$ ， $\sin 2B = \frac{\sqrt{3}}{7}b \cos B$ 。

- (1) 求 $\angle A$ ；
- (2) 再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知，使得 $\triangle ABC$ 存在，求 $\triangle ABC$ 的面积。

条件①： $b = 7$ ；条件②： $\cos B = \frac{13}{14}$ ；条件③： $c \sin A = \frac{5\sqrt{3}}{2}$ 。

注：如果选择的条件不符合要求，第 (2) 问得 0 分；如果选择多个符合要求的条件分别解答，按第一个解答计分。

17. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $BC \parallel AD$ ， $AB = BC = 1$ ， $AD = 3$ 。点 E 在 AD 上，且 $PE \perp AD$ ， $PE = DE = 2$ 。



- (1) 若 F 为线段 PE 的中点，求证： $BF \parallel$ 平面 PCD ；
- (2) 若 $AB \perp$ 平面 PAD ，求平面 PAB 与平面 PCD 夹角的余弦值。

18. 某保险公司为了解该公司某种保险产品的索赔情况，从合同保险期限届满的保单中随机抽取 1000 份，记录并整理这些保单的索赔情况，获得数据如下表：

索赔次数	0	1	2	3	4
保单份数	800	100	60	30	10

假设：一份保单的保费为 0.4 万元；前三次索赔时，保险公司每次赔偿 0.8 万元；第四次索赔时，保险公司赔偿 0.6 万元。

假设不同保单的索赔次数相互独立。用频率估计概率。

- (1) 估计一份保单索赔次数不少于 2 的概率；
- (2) 一份保单的毛利润定义为这份保单的保费与赔偿总金额之差。
 - (i) 记 X 为一份保单的毛利润，估计 X 的数学期望 EX ；
 - (ii) 如果无索赔的保单的保费减少 4%，有索赔的保单的保费增加 20%，试比较这种情况下一份保单毛利润的数学期望估计值与 (i) 中 EX 估计值的大小。（结论不要求证明）

19. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)，以椭圆 E 的焦点和短轴端点为顶点的四边形是边长为 2 的正方形。过点 $(0, t)$ ($t > \sqrt{2}$) 且斜率存在的直线与椭圆 E 交于不同的两点 A, B ，过点 A 和 $C(0, 1)$ 的直线 AC 与椭圆 E 的另一个交点为 D 。

- (1) 求椭圆 E 的方程及离心率；
- (2) 若直线 BD 的斜率为 0，求 t 的值。

20. 设函数 $f(x) = x + k \ln(1+x)$ ($k \neq 0$)，直线 l 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(t, f(t))$ ($t > 0$) 处的切线。
- (1) 当 $k = -1$ 时，求 $f(x)$ 的单调区间；
 - (2) 求证： l 不经过点 $(0, 0)$ ；
 - (3) 当 $k = 1$ 时，设点 $A(t, f(t))$ ($t > 0$)， $C(0, f(t))$ ， $O(0, 0)$ ， B 为 l 与 y 轴的交点， $S_{\triangle ACO}$ 与 $S_{\triangle ABO}$ 分别表示 $\triangle ACO$ 与 $\triangle ABO$ 的面积。是否存在点 A 使得 $2S_{\triangle ACO} = 15S_{\triangle ABO}$ 成立？若存在，这样的点 A 有几个？

(参考数据： $1.09 < \ln 3 < 1.10$ ， $1.60 < \ln 5 < 1.61$ ， $1.94 < \ln 7 < 1.95$ 。)

21. 已知集合 $M = \{(i, j, k, w) \mid i \in \{1, 2\}, j \in \{3, 4\}, k \in \{5, 6\}, w \in \{7, 8\}, \text{且 } i + j + k + w \text{ 为偶数}\}$ 。给定数列 $A: a_1, a_2, \dots, a_8$ 和序列 $\Omega: T_1, T_2, \dots, T_s$ ，其中 $T_t = (i_t, j_t, k_t, w_t) \in M$ ($t = 1, 2, \dots, s$)，对数列 A 进行如下变换：

将 A 的第 i_1, j_1, k_1, w_1 项均加 1，其余项不变，得到的数列记作 $T_1(A)$ ；将 $T_1(A)$ 的第 i_2, j_2, k_2, w_2 项均加 1，其余项不变，得到的数列记作 $T_2 T_1(A)$ ；……；以此类推，得到数列 $T_s \cdots T_2 T_1(A)$ ，简记为 $\Omega(A)$ 。

- (1) 给定数列 $A: 1, 3, 2, 4, 6, 3, 1, 9$ 和序列 $\Omega: (1, 3, 5, 7), (2, 4, 6, 8), (1, 3, 5, 7)$ ，写出 $\Omega(A)$ ；
- (2) 是否存在序列 Ω ，使得 $\Omega(A)$ 为 $a_1 + 2, a_2 + 6, a_3 + 4, a_4 + 2, a_5 + 8, a_6 + 2, a_7 + 4, a_8 + 4$ ？若存在，写出一个 Ω ；若不存在，说明理由；
- (3) 若数列 A 的各项均为正整数，且 $a_1 + a_3 + a_5 + a_7$ 为偶数，求证：“存在序列 Ω ，使得 $\Omega(A)$ 的各项都相等”的充要条件为“ $a_1 + a_2 = a_3 + a_4 = a_5 + a_6 = a_7 + a_8$ ”。